Units and Measurement (एकक व मोजमाप)

SI Units – Basic Concepts

WHY UNITS? (का एकक?)

Unit म्हणजे मोजमापासाठी वापरले जाणारे प्रमाणक
A unit is a standard measure of something.

WHAT IS PHYSICAL QUANTITY? (भौतिक राशी म्हणजे काय?)

Physical Quantity = Number + Unit

Physical Quantity म्हणजे अशी **quantity** जी आपण मोजू शकतो आणि ज्याला **number + unit** असतो.
A Physical Quantity is a quantity that can be measured and is expressed as a number plus a unit.

EXAMPLES (उदाहरणे)

- Length (लांबी) = 10 m
- Mass (वस्तुमान) = 5 kg
- Time (वेळ) = 60 s

Measurement Systems (मोजमाप पद्धती)

Physical quantity मोजण्यासाठी विविध पद्धती वापरल्या जातात.

CGS SYSTEM

CGS पद्धत
(Centimeter-Gram-Second)

1874 | France

- Used for small-scale measurements
  (लहान प्रमाणावरील मोजमापासाठी वापर)
- Easy for laboratory experiments
  (प्रयोगशाळेतील प्रयोगांसाठी सोपे)

Example

Length of pencil = 15 cm
(पेन्सिलची लांबी = 15 सेमी)

Mass of small object = 2 g
(लहान वस्तूचे वस्तुमान = 2 ग्रॅम)

Disadvantage:

- Not practical for large measurements
  (मोठ्या मोजमापासाठी व्यावहारिक नाही)
- Results in very large numbers
  (परिणामी खूप मोठी संख्या येते)

Example:

Distance between cities → 12,000,000 cm
शहरांमधील अंतर → 1,20,00,000 सेमी)

MKS SYSTEM

MKS पद्धत
(Meter-Kilogram-Second)

1889 | France

- Suitable for large-scale physics & engineering
  (मोठ्या प्रमाणावरील भौतिकशास्त्र आणि अभियांत्रिकीसाठी उपयुक्त)
- Easy for lab + field measurements
  (प्रयोगशाळा + क्षेत्रीय मोजमापांसाठी सोपे)

Example

Height of building = 50 m
(इमारतीची उंची = 50 मी)

Mass of car = 1200 kg
(गाडीचे वस्तुमान = 1200 किग्रॅ)

Disadvantage:

- Not convenient for very small measurements
  (खूप लहान मोजमापांसाठी सोयीचे नाही)

Example:

Pencil tip = 0.015 m (awkward)
पेन्सिलचे टोक = 0.015 मी (असोयीचे))

FPS SYSTEM

FPS पद्धत
(Foot-Pound-Second)

19th Century | USA / UK

- Used in daily life & construction
  (दैनंदिन जीवन आणि बांधकाबात वापर)
- Simple for routine measurements
  (नियमित मोजमापांसाठी सोपे)

Example

Room length = 15 ft
(खोलीची लांबी = 15 फूट)

Box weight = 20 lb
(खोक्याचे वजन = 20 पाउंड)

Disadvantage:

- Not suitable for scientific calculations
  (वैज्ञानिक गणनांसाठी योग्य नाही)
- Difficult conversion to SI units
  (SI एककांमध्ये रूपांतर करणे कठीण)

NEED FOR SI UNIT SYSTEM (SI एकक प्रणालीची गरज)

No single system is completely universal.
Scientists needed a system that is:

Universal | Precise | Convenient

(कोणतीही एक प्रणाली पूर्णपणे सार्वत्रिक नाही. शास्त्रज्ञांना अशा प्रणालीची गरज होती जी सार्वत्रिक, अचूक आणि सोयीस्कर असेल.)

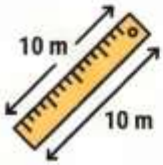
Result → SI Unit System (International Standard)
(परिणाम → SI एकक प्रणाली (आंतरराष्ट्रीय मानक))

SI Base Quantities (7 Fundamental Units) SI मूलभूत भौतिक प्रमाणे

SI Unit System मध्ये physical quantities मोजण्यासाठी 7 base quantities निश्चित करण्यात आल्या आहेत. (In the SI Unit System, 7 base quantities have been defined for measuring physical quantities.)

1. LENGTH (लांबी)

- Length म्हणजे वस्तूची लांबी किंवा अंतर. (Length is the extent or distance of an object.)
- **SI unit – Meter (m)**



Classroom length = 10 m
(वर्गाची लांबी = 10 मी)

2. MASS (वस्तूचे वजन)

- Mass म्हणजे वस्तूमधील पदार्थाचे प्रमाण. (Mass is the amount of matter contained in an object.)
- **SI unit – Kilogram (kg)**

Bag of rice = 5 kg
(तांदळाची गोणी = 5 किग्रॅ)

3. TIME (वेळ)

- Time म्हणजे घटना घडण्याचा कालावधी. (Time is the duration of an event's occurrence.)
- **SI unit – Second (s)**

Stopwatch reading = 60 s
(स्टॉपवॉच वाचन = 60 से)

4. ELECTRIC CURRENT (विद्युत प्रवाह)

- Electric current म्हणजे विद्युत आवेशाचा प्रवाह. (Electric current is the flow of electric charge.)
- **SI unit – Ampere (A)**

Bulb current = 2 A
(बल्बमधील विद्युत प्रवाह = 2 ॲ)

5. TEMPERATURE (तापमान)

- Temperature म्हणजे उष्णतेची तीव्रता. (Temperature is the intensity of heat.)
- **SI unit – Kelvin (K)**

Water temperature = 300 K
(पाण्याचे तापमान = 300 के)

6. AMOUNT OF SUBSTANCE (पदार्थाचे प्रमाण)

- Amount of substance म्हणजे कणांची संख्या. (Amount of substance is the number of particles.)
- **SI unit – Mole (mol)**

1 mol = 6.022×10^{23} particles
(1 मोल = 6.022×10^{23} कण)

7. LUMINOUS INTENSITY (प्रकाशाची तीव्रता)

- Luminous intensity म्हणजे प्रकाशाची चमक.
- **SI unit – Candela (cd)**

LED torch intensity = 100 cd
(LED टॉर्चची तीव्रता = 100 कॅ)

Highlight Box

- These 7 quantities are called **Base Physical Quantities.** (या 7 राशींना मूलभूत भौतिक प्रमाणे म्हणतात.)
- सर्व **Derived Quantities** या base quantities पासून तयार होतात. (All Derived Quantities are derived from these base quantities.)

Derived Physical Quantities (व्युत्पन्न भौतिक प्रमाणे)

Derived Quantities = Combination of two or more Base Quantities

1. WORK, ENERGY & HEAT (कार्य, ऊर्जा व ऊष्मा)

SI Unit: Joule (J)

Symbols: Work → W, Energy → E, Heat → Q

Work, Energy आणि Heat या तीनही quantities साठी SI unit Joule (J) आहे.

Examples:

- Work done = 50 J
- Energy stored in battery = 200 J
- Heat absorbed by water = 150 J

2. POWER (शक्ति)

SI Unit: Watt (W)

Symbol: P

Power = Work ÷ Time

Example:

100 J work in 5 s

Power = 100 ÷ 5 = 20 W

3. MAGNETIC FIELD (चुंबकीय क्षेत्र)

SI Unit: Tesla (T)

Symbol: B

Example:

Magnetic field around magnet = 0.5 T

4. PRESSURE (दाब)

SI Unit: Pascal (Pa)

Symbol: P

Pressure = Force ÷ Area

Example:

500 N force on 2 m^2

Pressure = 250 Pa

5. SOUND INTENSITY (ध्वनि तीव्रता)

SI Unit: W/m^2

Symbol: I

Example:

10 W energy over 5 m^2

Sound Intensity = 2 W/m^2

6. LUMINOUS FLUX (ज्योति फ्लक्स)

SI Unit: Lumen (lm)

Symbol: Φ_v

Example:

Bulb light output = 800 lm

7. FORCE (बल)

SI Unit: Newton (N)

Symbol: F

Force = Mass × Acceleration

Example:

10 kg × 9.8 m/s^2 = 98 N

8. FREQUENCY (आवृत्ती)

SI Unit: Hertz (Hz)

Symbol: f / ν

Example:

2 oscillations per second

Frequency = 2 Hz

9. ELECTRICAL RESISTANCE (विद्युत प्रतिरोध)

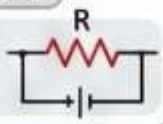
SI Unit: Ohm (Ω)

Symbol: R

Resistance = Voltage ÷ Current

Example:

10 V ÷ 2 A = 5 Ω



10. ELECTRIC CHARGE (विद्युत आवेश)

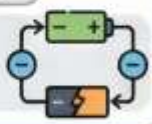
SI Unit: Coulomb (C)

Symbol: Q

Charge = Current × Time

Example:

5 A × 10 s = 50 C



Highlight Box

- Derived quantities are formed using SI base quantities. (व्युत्पन्न प्रमाणे SI मूलभूत प्रमाणांपासून तयार होतात.)
- Numerical questions become easy if units are clear. (जर एकके स्पष्ट असतील तर संख्यात्मक प्रश्न सोडवणे सोपे होते.)